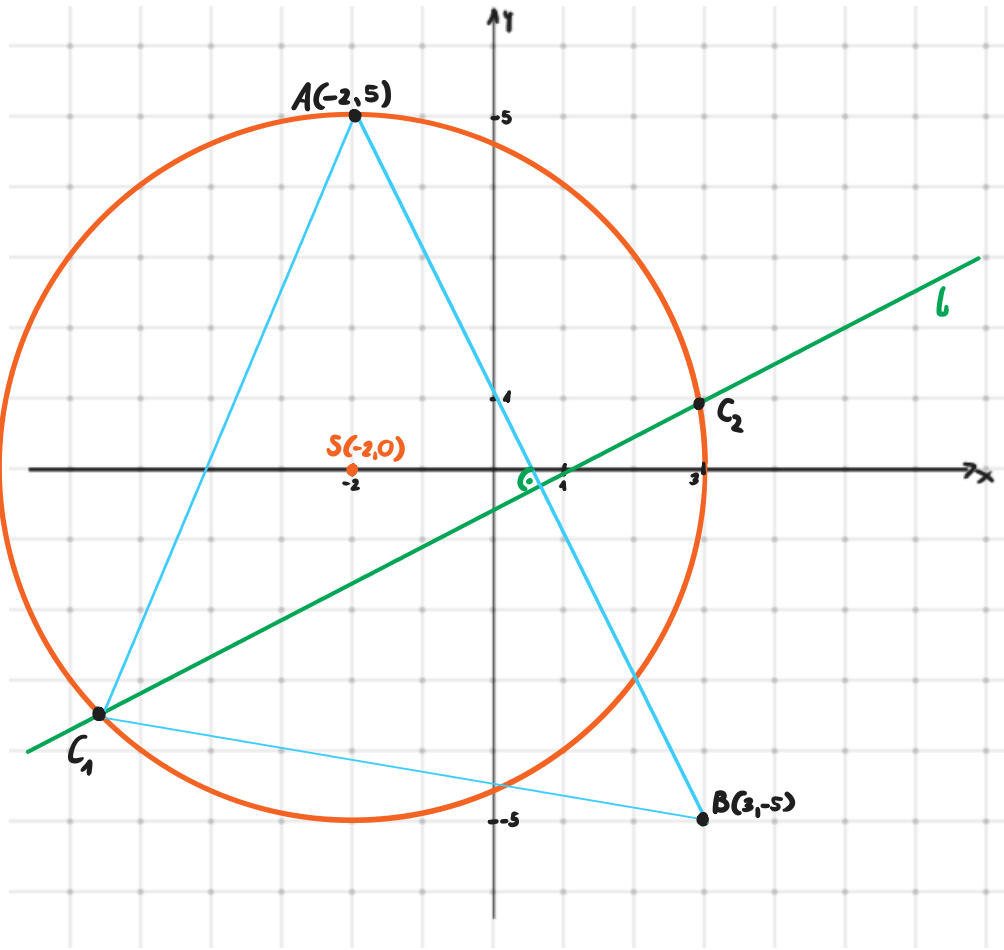


Zadanie z3 (9.6) Dane są punkty A = (-2, 5), B = (3, -5). Punkt C należy do okręgu o równaniu $(x + 2)^2 + y^2 = 25$. Znajdź współrzędne punktu C tak, aby pole trójkąta ABC było największe. Oblicz to pole.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy długość boku AB:

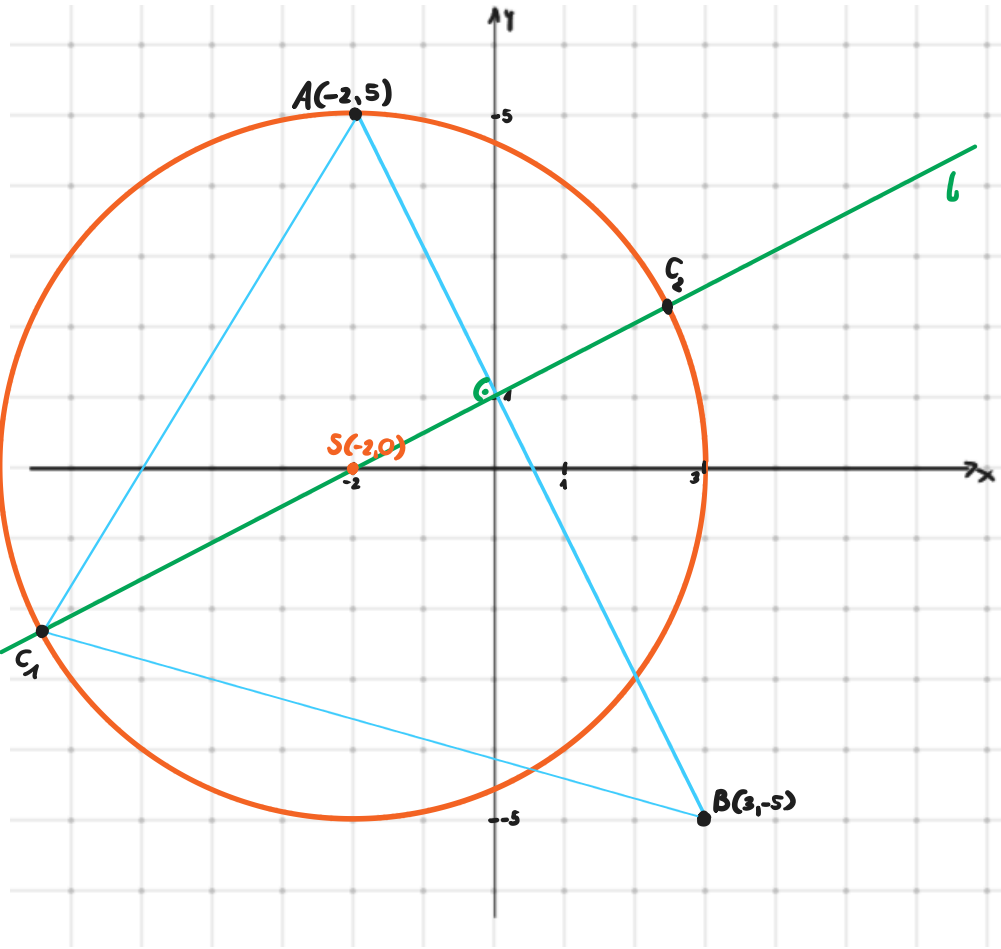
$$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$|AB| = \sqrt{(3 - (-2))^2 + (-5 - 5)^2} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$$

Aby pole trójkąta było jak największe musi on mieć możliwie najdłuższą wysokość opuszczoną na bok AB.

Najdłuższy odcinek prostopadły do dowolnej cięciwy będzie zawsze przechodził przez środek okręgu.

Możemy zatem stworzyć bardziej precyzyjny rysunek poglądowy.



3) Wyznaczamy równanie prostej zawierającej wysokość:

$$\begin{aligned} \text{pr. AB: } y &= ax + b & l: y &= ax + b \\ A(-2, 5) \in \text{pr. AB} &\Leftrightarrow 5 = -2a + b & l \perp \text{pr. AB} &\Leftrightarrow a_l \cdot a_{AB} = -1 \\ B(3, -5) \in \text{pr. AB} &\Leftrightarrow -5 = 3a + b & a_l &= \frac{1}{2} \\ & & S(-2, 0) \in l &\Leftrightarrow 0 = \frac{1}{2} \cdot (-2) + b \\ \begin{cases} 5 = -2a + b \\ -5 = 3a + b \end{cases} &\Rightarrow a = -2, b = 1 & b &= 1 \\ \text{pr. AB: } y &= -2x + 1 & l: y &= \frac{1}{2}x + 1 \end{aligned}$$

5) Obliczamy pole trójkąta ze wzoru wykorzystującego wierzchołki:

$$\begin{matrix} x_A & y_A \\ A(-2, 5) & B(3, -5) & C(-2-2\sqrt{5}, -\sqrt{5}) \end{matrix}$$

$$P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \left| (3 - (-2)) \cdot (-\sqrt{5} - 5) - (-5 - 5) \cdot (-2 - 2\sqrt{5} - (-2)) \right| =$$

$$= \frac{1}{2} \left| -25 - 25\sqrt{5} \right| = \frac{25 + 25\sqrt{5}}{2}$$

$$\text{Odp. } C(-2-2\sqrt{5}, -\sqrt{5}), P_{\Delta ABC} = \frac{25 + 25\sqrt{5}}{2}.$$

4) Wyznaczamy punkt C z układu równań:

$$\begin{cases} (x+2)^2 + y^2 = 25 \\ y = \frac{1}{2}x + 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (x+2)^2 + \left(\frac{1}{2}x+1\right)^2 &= 25 \\ (x^2+4x+4) + \left(\frac{1}{4}x^2+x+1\right) &= 25 \quad / \cdot 4 \\ 5x^2+20x-80 &= 0 \\ x^2+4x-16 &= 0 \\ \Delta = 16-4 \cdot (-16) = 80, \sqrt{\Delta} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-4-4\sqrt{5}}{2} = -2-\sqrt{5} \Rightarrow y_1 = -\sqrt{5} & C_1(-2-2\sqrt{5}, -\sqrt{5}) \\ x_2 &= \frac{-4+4\sqrt{5}}{2} = -2+\sqrt{5} \Rightarrow y_2 = \sqrt{5} & C_2(-2+2\sqrt{5}, \sqrt{5}) \end{aligned}$$

Łatwo zauważyć, że punkt C₁ jest dalej od prostej AB niż punkt C₂. Czyli dla punkt C₁ wysokość i pole są największe.

$$C_1 = C = (-2-2\sqrt{5}, -\sqrt{5})$$